1re spécialité — Calcul littéral

Fiche d'exercices du chapitre

I — Réduire, développer, identités remarquables

Exercice 1 : Réduire et distribuer

Réduire, ou développer puis réduire :

A = $3x+8+6x$
B = $4x^2-9x^2+2x^2$
C = $6(3x-2)$
D = $2x(5x-4)$
E = $9(x-1)-4x$
F = $-5x+3(2x+7)$
G = $-(4-3x)$
H = $-2x(1-4x)$

Exercice 2 : Double distributivité et identités remarquables

Développer et réduire :

A = $(2x+3)(4x+1)$
B = $(3x-4)(-2x+5)$
C = $(5x+2)^2$
D = $(4-3x)^2$
E = $(3x+5)(3x-5)$
F = $\left(x-\frac{1}{3}\right)^2$
G = $3(x+2)(1-x)$

Exercice 3 : Développer, réduire, ordonner

Développer, réduire, puis ordonner selon les puissances décroissantes de x :

A = $(4x+1)(2x+3)-(5x-2)(x+4)$
B = $(2x-5)^2-(3x+1)(x-2)$
C = $\left(x^2-x+2\right)(3x+1)-(x+1)(x-1)^2$
D = $(x+2)\left(x^2-2x+4\right)$
E = $3x(2-x)-(x-4)(2x+3)$

II — Substituer une valeur

Exercice 4 : Calculer une image

1) Soit $P(x)=3x^2-4x-2$. Calculer :
   a) $P(1)$ et $P(-1)$
   b) $P\left(\frac{1}{2}\right)$ et $P\left(-\frac{2}{3}\right)$
2) Soient $A=(x+2)(x-5)$ et $B=x^2+3x-10$.
   a) Calculer A et B pour $x=0$.
   b) Calculer A et B pour $x=1$.
   c) Peut-on affirmer que $A=B$ pour tout nombre réel x ?

Exercice 5 : Substituer une racine carrée

Pour chaque polynôme P, calculer la valeur exacte de $P(a)$, sous la forme la plus simple :

a) $P(x)=x^2-5$ et $a=\sqrt{5}$
b) $P(x)=2x^2+3x-1$ et $a=\sqrt{2}$
c) $P(x)=(3x+1)(x-2)$ et $a=\sqrt{3}$
d) $P(x)=(2x-1)^2+4x$ et $a=\sqrt{5}$
e) $P(x)=x^2-2x+3$ et $a=1+\sqrt{2}$

Exercice 6 : Racines carrées dans un quotient

1) Soit $f(x)=\dfrac{x+1}{x-3}$.
   a) Donner la valeur interdite de f.
   b) Calculer $f(5)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
   c) Calculer $f\left(\sqrt{5}\right)$, sans racine carrée au dénominateur.
2) Soit $g(x)=\dfrac{x-2}{x+1}$. Calculer $g\left(\sqrt{3}\right)$, sans racine carrée au dénominateur.
3) Soit $h(x)=\dfrac{x+3}{x-2}$. Calculer $h\left(2+\sqrt{3}\right)$. *Le dénominateur est ici une racine seule : on multiplie le numérateur et le dénominateur par cette racine.*

III — Factoriser une expression

Exercice 7 : Facteur commun

Factoriser :

A = $5x+20$
B = $7x^2+3x$
C = $18x^2-12x$
D = x^2+x
E = $4x^2-x$
F = $2x+x(x+5)$

Exercice 8 : Identités remarquables et facteur commun

Factoriser :

A = $9x^2+30x+25$
B = $49x^2-36$
C = $(3x+1)(2x-5)+(3x+1)(x+7)$
D = $(4x-1)(x+6)-(4x-1)(3x-2)$
E = $(3x+2)^2-(x-4)^2$
F = $36-(x+2)^2$

Exercice 9 : Faire apparaître un facteur commun

Factoriser. *Pour A, B et C, factoriser d'abord une partie de l'expression.*

A = $9x^2-16-(3x+4)(x-2)$
B = $x^2-25-(x+5)(2x-3)$
C = $(x+3)(4x-1)-\left(x^2-9\right)$
D = x^2-7 *(écrire* $7=\left(\sqrt{7}\right)^2$*)*
E = $x^2+2\sqrt{5}x+5$

IV — Équations

Exercice 10 : Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $4x-9=3x+2$
b) $6x-5=x+20$
c) $3x+4=3x-1$
d) $3(x-2)=2(-x+7)$
e) $x-(2-5x)=4x+9$
f) $4(x-1)+3(x+5)=0$

Exercice 11 : Produit nul et carrés

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $(x-6)(4+x)=0$
b) $5x(3x-7)=0$
c) $(2x+9)^2=0$
d) $x^2=13$
e) $3x^2-21=0$
f) $(3x+1)^2=25$

Exercice 12 : Mise en équation

Pour chaque problème : choisir l'inconnue, écrire l'équation, la résoudre, vérifier, puis conclure par une phrase.

1) **La boulangerie.** Un matin, une boulangerie a vendu 150 viennoiseries : des croissants, des pains au chocolat et des chaussons aux pommes. Elle a vendu deux fois plus de pains au chocolat que de croissants, et 10 chaussons de moins que de croissants. Combien de viennoiseries de chaque sorte a-t-elle vendues ?
2) **Du carré au rectangle.** Un carré a pour côté x (en cm). On allonge l'un de ses côtés de 6 cm et on raccourcit l'autre de 4 cm : le rectangle obtenu a la même aire que le carré. Trouver x, puis les dimensions du rectangle.

V — Fractions rationnelles

Exercice 13 : Les quatre opérations

Donner la valeur interdite, puis écrire chaque expression sous la forme d'un seul quotient :

A = $\frac{3}{4}+\frac{5}{x}$
B = $\frac{3}{4}-\frac{5}{x}$
C = $\frac{3}{4}\times\frac{5}{x}$
D = $\frac{3}{4}\div\frac{5}{x}$

Exercice 14 : Valeurs interdites

Donner les valeurs interdites, puis simplifier quand c'est possible :

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

A = $\dfrac{x+5}{x-4}$

B = $\dfrac{6}{x(x-2)}$

C = $\dfrac{x-4}{2x+5}$

D = $\dfrac{x^2-16}{x-4}$

E = $\dfrac{5}{x^2+4}$

F = $\dfrac{2x+1}{7-x}$

Exercice 15 : Réduire au même dénominateur

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en donnant les valeurs interdites :

A = $2+\dfrac{7}{x+3}$

B = $4+\dfrac{x-2}{x+1}$

C = $\dfrac{x}{x-1}-\dfrac{2x}{x+3}$

D = $\dfrac{4}{x+1}-\dfrac{3}{2x-3}$

E = $3x-\dfrac{2x+1}{x-2}$

F = $\dfrac{2x}{x-4}-\dfrac{x+3}{3x-12}$

Exercice 16 : Simplifier, multiplier, diviser

Donner les valeurs interdites, puis simplifier :

A = $\dfrac{4(x+1)^2}{8(x+1)}$

B = $\dfrac{25-x^2}{x-5}$

C = $\dfrac{x+2}{x-2}-\dfrac{x-2}{x+2}$

D = $\dfrac{x^2-1}{x+4}\times\dfrac{x^2-16}{x+1}$

E = $\dfrac{x^2-4}{x^2+3x}\div\dfrac{x+2}{x+3}$

F = $\dfrac{2x+1}{x^2-9}$

VI — Équations quotient

Exercice 17 : Quotient nul

Donner les valeurs interdites, puis résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{4x-12}{x+2}=0$

b) $\dfrac{3x+6}{5x^2}=0$

c) $\dfrac{(x-3)(2x+5)}{x+1}=0$

d) $\dfrac{7-2x}{x^2+3}=0$

Exercice 18 : Se ramener à un quotient nul

Donner les valeurs interdites, se ramener à un quotient égal à 0, puis résoudre :

a) $\dfrac{3x+2}{x+4}=2$

b) $\dfrac{-3x}{x+2}=1$

c) $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{3}=1$

d) $\dfrac{5}{x-6}+1=0$

e) $3-\dfrac{8-x}{x+2}=0$

f) $\dfrac{x^2-16}{x-4}=0$

Exercice 19 : Égalité de deux quotients

Donner les valeurs interdites, puis résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $\dfrac{5}{x+2}=\dfrac{3}{x}$

b) $\dfrac{2x+1}{x}=\dfrac{2x+5}{x+1}$

c) $\dfrac{3x-2}{x+1}=\dfrac{3x+1}{x-2}$

d) $\dfrac{x+4}{x-2}-3=\dfrac{8-x}{x-2}$

e) $\dfrac{x+5}{x-1}=\dfrac{3}{x-1}$

f) $1-\dfrac{x+1}{x-1}=\dfrac{4}{3-x}$

VII — Inéquations et tableaux de signes

Exercice 20 : Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$; donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

a) $3x+12>0$

b) $4x-1<9-x$

c) $3(x-1)\geqslant 7-2x$

d) $\dfrac{2-5x}{3}>0$

e) $3(x+2)<3x+4$

f) $\dfrac{x-3}{2}-\dfrac{1-x}{4}>0$

Exercice 21 : Tableaux de signes

Dresser le tableau de signes de chaque expression :

A = $(x-5)(x+1)$

B = $(3-x)(2x+1)$

C = x^2-16

D = $2x(x-3)(4x+1)$

E = $\dfrac{x+4}{1-x}$

F = $\dfrac{x(x-2)}{2x+3}$

Exercice 22 : Inéquations produit et quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en donnant d'abord les valeurs interdites :

a) $\left(9x^2-4\right)(x-2)\geqslant 0$

b) $\dfrac{5-2x}{x^2-4}\leqslant 0$

c) $\dfrac{x^2-9}{3x+1}\geqslant 0$

d) $\dfrac{x+3}{2-x}\leqslant 1$

e) $\dfrac{2-x}{x+4}>3$

f) $\dfrac{x+1}{x+2}\leqslant\dfrac{x-1}{x+3}$

VIII — Composition de polynômes

Exercice 23 : Premières compositions

Pour chaque couple P, Q, écrire $(P\circ Q)(x)$ sous forme développée, réduite et ordonnée :

a) $P(x)=3x+2$ et $Q(x)=2x+1$

b) $P(x)=2x+1$ et $Q(x)=3x+2$

c) $P(x)=3x-2$ et $Q(x)=2x^2+x-4$

Que remarque-t-on en comparant a) et b) ?

Exercice 24 : Composer et calculer

1) $P(x)=x^2+2x-1$ et $Q(x)=3x-1$: écrire $(P\circ Q)(x)$.

2) $P(x)=x^2-x$ et $Q(x)=x^2+1$: écrire $(P\circ Q)(x)$.

3) $P(x)=x^2-3$ et $Q(x)=x+4$.

   a) Écrire $(P\circ Q)(x)$, puis en déduire $(P\circ Q)(-2)$.

   b) Retrouver ce résultat en calculant $Q(-2)$, puis son image par P.

Exercice 25 : Composer dans les deux sens

1) $P(x)=x^2+1$ et $Q(x)=x^2-2x$.

   a) Écrire $(P\circ Q)(x)$ et $(Q\circ P)(x)$.

   b) Quel est le degré de P, de Q, de $P\circ Q$?

2) $P(x)=2x^2-x$ et $Q(x)=\sqrt{2}\,x+1$: écrire $(P\circ Q)(x)$.